

Теория конечных автоматов

Занятие 9



Антон Николаевич Гайдук

09 апреля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел III Отличимость автоматов

Отличимость конечных автоматов

- Понятие автомата приведенного вида
- Теоремы
- Задачи

Отличимость автоматов (продолжение)

Отличимость автоматов

Определение

Классом конечных автоматов, будем называть множество

$$K(A, B) = \{ \mathcal{U} = (A, S, B, \varphi, \psi) : S \subset \mathcal{S} \},$$

$\mathcal{S}$ — счетное множество.

Отношение слабой неотличимости (отличимости) разбивает множество конечных автоматов $K(A, B)$ на классы эквивалентности.

Теорема 3.5

Множество классов слабой неотличимости $K(A, B)$ при $|B| \geq 2$ счетно.

Отличимость автоматов

Выберем $\mathcal{U}_1 \in K(A, B)$ по теореме 3.3 можем построить $\mathcal{U}_2 \in K(A, B)$, $\mathcal{U}_1 \leq \mathcal{U}_2$, и $\mathcal{U}_2 \not\leq \mathcal{U}_1$.

Продолжая эти рассуждения, можно построить последовательность слабовложимых автоматов $\mathcal{U}_i$:

$$\mathcal{U}_1 \leq \mathcal{U}_2 \leq \mathcal{U}_3 \leq \dots$$

Покажем, что $\mathcal{U}_i, \mathcal{U}_j$ при $i \neq j$ принадлежат разным классам эквивалентности.

Предположим, что $\mathcal{U}_i, \mathcal{U}_j$ принадлежат одному классу и $i < j$.

Рассмотрим два случая:

1. $j = i + 1$, тогда из $\mathcal{U}_{i+1} \sim \mathcal{U}_i$ следует $\mathcal{U}_{i+1} \leq \mathcal{U}_i$, что противоречит выбору $\mathcal{U}_{i+1}$.

2. $j > i + 1$, тогда $\mathcal{U}_j \sim \mathcal{U}_i \leq \mathcal{U}_{i+1} \leq \mathcal{U}_{j-2} \leq \mathcal{U}_{j-1}$, следовательно $\mathcal{U}_j \leq \mathcal{U}_{j-1}$.

Приходим к противоречию.

Таким образом $\mathcal{U}_i, \mathcal{U}_j$ при $i \neq j$ принадлежат разным классам эквивалентности.

Отличимость автоматов

Теорема 3.6

Множество классов неотличимости $K(A, B)$ при $|B| \geq 2$ счетно.

Аналогично доказательству теоремы 3.5.

Определение

Пусть автомат $\mathcal{U} \in K(A, B)$, тогда через $K_{\mathcal{U}}(A, B)$ будем обозначать множество конечных автоматов не отличимых (эквивалентных) автомату $\mathcal{U}$, т.е.

$$K_{\mathcal{U}}(A, B) = \{\mathcal{U}' \in K(A, B), \mathcal{U}' \sim \mathcal{U}\}.$$

Определение

Конечный автомат $\mathcal{U}$ называется конечным автоматом приведенного вида, если все состояния конечного автомата $\mathcal{U}$ отличимы, т.е. конечный автомат $\mathcal{U}$ не содержит не отличимых состояний.

Отличимость автоматов

Определение

Изоморфизмом конечного автомата $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ на конечный автомат $\mathcal{U}' = \{A', S', B', \varphi', \psi'\}$ называется тройка взаимнооднозначных отображений

$$f : A \rightarrow A', \quad g : S \rightarrow S', \quad h : B \rightarrow B',$$

для которых выполняются следующие тождества:

$$g(\varphi(s, a)) = \varphi'(g(s), f(a)), \quad h(\psi(s, a)) = \psi'(g(s), f(a)).$$

Теорема 3.7

Для любого конечного автомата $\mathcal{U} \in K(A, B)$ множество $K_{\mathcal{U}}(A, B)$ содержит единственный с точностью до изоморфизма конечный автомат приведенного вида.

Отличимость автоматов

Отношение неотличимости состояний конечного автомата

$\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\} \in K(A, B)$ разбивает множество состояний S на k классов эквивалентности:

$$S_1, S_2, \dots, S_k, \quad S = \bigcup_{i=1}^k S_i, \quad S_i \cap S_j = \emptyset.$$

Покажем, что для $\forall S_i, \forall s, s' \in S_i, \forall a \in A$ состояние $\varphi(s, a) \in S_j$ и состояние $\varphi(s', a) \in S_j$.

Предположим, что $\varphi(s_i, a) \in S_j, \varphi(s', a) \in S_l, l \neq j$.

Тогда $\exists \alpha \in A^*$ для которого выполняются соотношения

$$\overline{\psi}(\varphi(s, a), \alpha) \neq \overline{\psi}(\varphi(s', a), \alpha),$$

а следовательно $\overline{\psi}(s, a\alpha) \neq \overline{\psi}(s', a\alpha)$ что противоречит выбору $s \sim s' \in S_i$.

Построим автомат $\mathcal{U}'$ приведенного вида неотличимый от $\mathcal{U}$.

$\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$, $S' = \{s'_1, \dots, s'_k\}$, $\varphi'(s'_i, a) = s'_j$, если $\exists s_i \in S_i, s_j \in S_j$, что $\varphi(s_i, a) = s_j$, $\psi'(s'_i, a) = \psi(s_i, a), s_i \in S_i$.

Легко проверить, что $\mathcal{U}' \sim \mathcal{U}$. По построению автомат $\mathcal{U}'$ приведенного вида, т.е. все его состояния отличимы.

Отличимость автоматов

Предположим, что существует еще один автомат $\mathcal{U}'' = \{A, S'', B, \varphi'', \psi''\}$, $\mathcal{U}'' \sim \mathcal{U}'$.

Покажем, что автоматы $\mathcal{U}''$ и $\mathcal{U}'$ изоморфны

Мы должны указать тройку отображений f, g, h и проверить два тождества.

Докажем, что $|S'| = |S''|$.

От противного, пусть $|S'| > |S''|$, т.е. $\exists s'_1, s'_2 \in S'$, такие, что $s'_1 \sim s''_2, s'_2 \sim s''_2$.

Следовательно $s'_1 \sim s'_2$, и значит автомат $\mathcal{U}'$ не является автоматом приведенного вида. Построим отображения f, g, h .

Отображения $f: A \rightarrow A, \quad h: B \rightarrow B$ выберем тождественными.

Пусть $S'' = \{s''_1, s''_2, \dots, s''_k\}$, зададим отображение $s'' = g(s')$,

$s'' \in S'', s' \in S', s'' \sim s'$.

Проверим выполнение равенств для отображений f, g, h :

Справедливость равенства $\psi'(s', a) = \psi''(g(s'), a)$, следует из того, что $s' \sim g(s')$.

Покажем, что $g(\varphi'(s', a)) = \varphi''(g(s'), a), s' \sim g(s')$.

Аналогично, доказанному выше можно показать, что эти состояния переходят под действием буквы a в неотличимые состояния:

$s'_1 = \varphi'(s', a) \sim \varphi''(g(s'), a) = s''_1$, следовательно $g(s'_1) = s''_1$.

Таким образом автоматы $\mathcal{U}''$ и $\mathcal{U}'$ изоморфны.

Отличимость автоматов (Итог)

Отличимость автоматов

Теорема 3.1 (Критерий неотличимости состояний конечного автомата)

Пусть конечный автомат $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ имеет хотя бы два отличимых состояния. Для того чтобы состояния $s_u, s_v \in S$ конечного автомата $\mathcal{U}$ были неотличимы необходимо и достаточно, чтобы $\forall \alpha \in A^{|S|-1}$

$$\overline{\psi}(s_u, \alpha) = \overline{\psi}(s_v, \alpha).$$

Теорема 3.2 (Критерий неотличимости состояний двух конечных автоматов)

Пусть $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ и $\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$ два конечных автомата, такие что $S \cap S' = \emptyset$, тогда для того, чтобы $s \in S, s' \in S'$ были неотличимы ($s \sim s'$), необходимо и достаточно, чтобы было выполнено

$$\overline{\psi}(s, \alpha) = \overline{\psi'}(s', \alpha), \forall \alpha \in A^{|S|+|S'|-1}$$

Отличимость автоматов

Теорема 3.3

Для конечного автомата $\mathcal{U}$ с мощностью выходного алфавита $|B| \geq 2$ существует конечный автомат $\mathcal{U}''$ такой, что

1. $\mathcal{U}'' \not\leq \mathcal{U}$.
2. $\mathcal{U} < \mathcal{U}''$.

Теорема 3.4

Пусть графы конечных автоматов $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ являются сильно связными и пусть конечный автомат $\mathcal{U} \leq \mathcal{U}'$, тогда $\mathcal{U} \sim \mathcal{U}'$.

Теоремы 3.5-3.6

Множество классов (слабой) неотличимости $K(A, B)$ при $|B| \geq 2$ счетно.

Теорема 3.7

Для любого конечного автомата $\mathcal{U} \in K(A, B)$ множество $K_{\mathcal{U}}(A, B)$ содержит единственный с точностью до изоморфизма конечный автомат приведенного вида.

Задачи

Задачи

Построить автомат приведенного вида для конечного автомата, заданного табличным способом:

Входной символ	Функция переходов φ				Функция выходов ψ			
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_1	s_2	s_3	s_4
0	s_2	s_1	s_2	s_3	0	0	1	0
1	s_1	s_3	s_4	s_1	1	0	1	1

Задачи

Построить автомат приведенного вида для конечного автомата, заданного следующей диаграммой Мура:



